教育智能体项目

报价与实施方案

（一期 / 精简版）

—— 内容生产运营 · 智能体应用 · 学习服务 · 移动 H5 ——

报价金额：¥500,000.00（含税）

大写：伍拾万元整

版本：V1.0　日期：2026 年 11 月

本文件仅供商务评估使用，未经书面许可不得复制、转发或披露给第三方

目录

一、报价说明与报价表

二、拟投入团队、角色分工、核心成员履历与 90 日排期

三、产品能力清单、技术方案、部署架构、接口方案与验收思路

四、软件著作权、信息安全资质与组件清单

五、推荐服务器、存储、数据库、中间件、网络与安全配置

六、报价边界、假设与商务条款

附录：调研来源与说明

文档信息	内容
文档名称	教育智能体项目报价与实施方案（一期 / 精简版）
版本 / 日期	V1.0 / 2026 年 11 月
编制单位	项目交付团队（以合同签约主体为准）
适用范围	商务评估、方案沟通、合同附件；最终以双方确认的 SOW 为准
密级	商业秘密，未经书面许可不得复制、转发或披露
报价总额	¥500,000.00（含 6% 增值税）

一、报价说明与报价表

1.1 报价口径

- 本报价为一期/精简版总价，含 6% 增值税，币种为人民币。
- 人力投入按 90 个日历日、约 65 个工作日折算；核心团队 6 人，项目交付 217.5 人天（约 3.3 FTE），演示支持 5 人天另计。
- 平台软件授权费 30,000 元单列，采用私有化买断方式；首年维保/升级包含在总价内，次年起运维服务费 40,000 元/年（8%，可选）。
- 云资源、模型调用、内容安全、TTS/ASR、视频生成/转码、短信等第三方费用不含在总价内，按客户账号实付或代采。
- 本报价覆盖一期精简版：3 类核心智能体、1 套 SSO、1 个教务/人事数据源、10 个接口、响应式移动 H5；全量 6 类智能体、复杂视频生成、完整离线 SDK、原生 App/小程序、多数据源/多 SSO 等按增补报价。

1.2 初步报价表

模块	人力投入	一次性费用（元，含税）	周期性费用（元，含税）	说明
A 教育内容生产与运营管理	75 人天（约 1.15 人）	159,000	0	课程/知识点、素材、内容生产、审核发布、教学任务、教师工作台
B 教学内容生成智能应用	40 人天（约 0.62 人）	83,000	0	3 类核心智能体、文档解析基础、生成任务编排；模型/媒体另计
C 学习服务智能应用	35 人天（约 0.54 人）	70,000	0	学习中心、移动 H5、视频、学习记录、测评、推荐、徽章、MP4 在线/缓存
D 系统集成与数据对接	27.5 人天（约 0.42 人）	57,000	0	1 套 SSO、1 个数据源、10 个接口、3 轮联调；超出另计
E 实施、部署、测试与验收	**40 人天（约 0.62 人）**	**91,000**	**0**	**90 日排期、1 生产 + 1 测试、数据初始化、培训、UAT、H5 兼容测试**
A—E 小计	217.5 人天	460,000	0	—
平台软件授权费（买断）	—	30,000	首年 0；次年起 40,000/年（可选）	私有化部署；1 生产 + 1 测试；见 1.3 授权限制
真实产品/项目能力演示支持	**5 人天（团队兼任，另计）**	**10,000**	**0**	**演示环境、账号、样例数据、设备、1 次彩排 + 1 次正式演示**
合计	222.5 人天（含演示）	500,000	0（首年）；次年起可选 40,000/年	含 6% 增值税；云资源/模型/第三方不含

1.3 平台授权与容量限制

- 授权方式：私有化买断使用权，1 个生产环境 + 1 个测试环境；不含源代码、二次销售权、对外 SaaS 运营权。
- 用户/并发：3,000 注册用户；80 并发在线；500 并发测评提交/日；5 并发文档解析。
- 容量：5TB 对象存储；单文件 500MB；单次知识源 2GB；批量导入 300MB。
- 设备/调用：不限制终端设备数量；如选离线增强包，设备绑定默认 2 台/用户（可配置）；平台 API 默认 50 万次/月，模型调用按第三方配额。
- 部署环境：客户自有/云上单租户环境；多租户 SaaS、集团多法人、跨地域多活需另签授权与扩容。
- 超出限制：按用户数/并发/存储/调用量阶梯扩容，或按实际资源代采；不在本报价内。
- 质保期：验收后 12 个月，含缺陷修复、版本升级、远程支持；次年起运维服务费按合同总额 8%/年 = 40,000 元/年（可选）。

1.4 分项人力明细

角色	人数	人天	单价（元/人天）	费用（元）	主要投入
项目经理	1	40	2,000	80,000	计划、范围、风险、客户接口、验收、演示组织
前端架构师	1	40	2,000	80,000	管理端/教师端/学生端架构、关键页面、H5 适配、组件规范、性能
后端架构师	1	40	2,000	80,000	平台/业务后端、身份/权限/审批/资产/任务/审计、集成
设计师	1	35	2,000	70,000	交互/视觉、设计规范、页面稿、移动适配
智能体架构师	1	37.5	2,000	75,000	Agent 编排、工具契约、RAG/文档解析、模型接入、评测
Harness 工程师	1	25	3,000	75,000	Agent Harness/评测/工具链、CI、可观测、部署与稳定性
演示支持（团队兼任）	—	5	2,000	10,000	演示环境、账号、样例数据、设备、彩排/正式演示
人力合计	**6**	**222.5**	**—**	**470,000**	**另加平台授权 30,000，总计 500,000**

217.5 人天 = 6 人按 90 个日历日（约 65 个工作日）兼职投入，平均 3.35 FTE；非 6 人全职 90 天。演示 5 人天由团队兼任，按 2,000 元/人天单列 10,000 元。

1.5 付款与商务

- 合同签订后 30% 预付款（150,000 元）；平台基础能力验收（M2）后 30%（150,000 元）；UAT 通过（M5）后 30%（150,000 元）；验收/移交（M6）后 10%（50,000 元）。
- 报价有效期：自报价日起 30 个日历日；汇率/税率/云厂商价格重大变化时双方另行协商。
- 交付周期：合同生效且客户依赖项（SSO、数据源、环境、provider 账号）就绪后 90 个日历日。
- 质保期：验收后 12 个月；质保期后运维服务 8%/年 = 40,000 元/年（可选），不含云资源/模型/第三方费用。
- 知识产权：定制部分使用权归客户；平台基座、通用组件、Agent Runtime、工具链等既有知识产权归厂商；源代码/二次销售/外包托管另议。

二、拟投入团队、角色分工、核心成员履历与 90 日排期

2.1 团队清单

核心团队 6 人，按 90 个日历日、约 65 个工作日折算；项目交付 217.5 人天（约 3.35 FTE），演示 5 人天另计；峰值 6 人。

角色	人数	投入（FTE）	人天	单价（元/人天）	费用（元）	主要职责/交付物
项目经理	1	0.62	40	2,000	80,000	计划、范围、风险、客户接口、验收、演示组织
前端架构师	1	0.62	40	2,000	80,000	管理端/教师端/学生端架构、关键页面、H5 适配、组件规范、性能
后端架构师	1	0.62	40	2,000	80,000	平台/业务后端、身份/权限/审批/资产/任务/审计、集成
设计师	1	0.54	35	2,000	70,000	交互/视觉、设计规范、页面稿、移动适配
智能体架构师	1	0.58	37.5	2,000	75,000	Agent 编排、工具契约、RAG/文档解析、模型接入、评测
Harness 工程师	1	0.38	25	3,000	75,000	Agent Harness/评测/工具链、CI、可观测、部署与稳定性
合计	**6**	**3.35**	**217.5**	**—**	**460,000**	**演示 5 人天另计；总人力 222.5 人天**

FTE 按 65 个工作日折算；6 人均为兼职投入，平均 3.35 FTE。演示 5 人天由团队兼任，费用 10,000 元单列。

2.2 角色分工（RACI）

工作包	负责（R）	审批（A）	协作（C）	知会（I）
项目管理与验收	项目经理	项目经理（内部）/客户（验收）	全体	客户
总体架构与接口	前端架构师、后端架构师	项目经理	智能体/Harness/设计	客户 IT
内容生产与运营	后端架构师、设计师	项目经理	前端、智能体、客户教研	客户
智能体应用	智能体架构师	后端架构师	Harness、前端、客户业务	项目经理
Harness/评测/工具链	Harness 工程师	智能体架构师	后端、前端	项目经理
身份/SSO/权限	后端架构师	项目经理	前端、客户 IT	设计
审批/资产/通知/审计	后端架构师	项目经理	前端、设计	客户业务
前端/管理端/教师端/学生端	前端架构师	项目经理	设计、后端	客户
设计/体验/规范	设计师	项目经理	前端	客户
集成/导入导出	后端架构师	项目经理	前端、客户 IT	智能体
测试/验收	项目经理、Harness 工程师	项目经理	全体、客户	客户
部署/上线	后端架构师、Harness 工程师	项目经理	客户运维	全体

2.3 核心成员履历（脱敏）

以下为拟任核心岗位画像；实名简历、学历/证书、项目证明、劳动关系或劳务协议在商务确认后提供。

核心成员 A｜项目经理

12 年以上 IT 交付，6 年以上教育/政务/大型平台项目管理；PMP/Prince2 体系；负责总体计划、里程碑、风险、客户接口、验收与移交。

核心成员 B｜前端架构师

10 年以上前端研发，6 年以上中后台/教育产品；React/Next.js、TypeScript、组件体系、可视化、H5/移动适配；负责前端架构、关键页面与性能。

核心成员 C｜后端架构师

12 年以上后端研发，8 年以上平台化/多租户；NestJS/Node.js、PostgreSQL、Redis、RLS、SSO、审计链与集成；负责平台/业务后端与关键设计。

核心成员 D｜设计师

8 年以上 UX/UI，5 年以上教育/管理后台；交互、视觉、设计规范、移动适配与可用性；负责管理端/教师端/学生端体验。

核心成员 E｜智能体架构师

8 年以上 AI 应用/平台，5 年以上 LLM/Agent 工程化；Agent 编排、工具契约、RAG/文档解析、模型网关、内容安全与评测；负责 3 类核心智能体。

核心成员 F｜Harness 工程师

6 年以上平台/DevOps/AI 基础设施；Agent Harness、评测回归、工具链、CI/CD、可观测、压测与发布；负责工程效率与稳定性。

2.4 90 日初步实施排期

阶段	时间	目标	主要工作	里程碑
P0 启动与冻结	D1—D14 W1—W2	范围、环境、依赖就绪	kickoff、需求澄清、架构/接口规范、环境与账号、SSO/教务/provider 确认、Blueprint 骨架、数据范围节点、CI/CD；6 人分工	M1：D14 需求冻结/环境就绪
P1 平台基础	D15—D35 W3—W5	平台核心可用	身份/SSO、多角色/会话、审批/工作项、资产/上传、异步任务、通知、审计链、导入导出基础；课程/知识点/班级骨架	M2：D35 平台基础可用
P2 业务与智能体	D36—D56 W6—W8	主业务链路跑通	内容生成、文档解析、审核发布、教学任务、学习服务、测评/判分、规则推荐、指标看板、集成连接器、AI 治理	M3：D56 内容生产/学习服务主链路
P3 集成与硬化	D57—D77 W9—W11	联调、性能、安全	外部系统联调、数据同步/对账、移动/H5、多设备兼容测试、播放/缓存、权限/范围负例、性能压测、安全整改、UAT 准备	M4：D77 集成/性能/安全完成
P4 验收与上线	D78—D90 W12—W13	UAT、上线、移交	UAT、缺陷修复、验收证据、培训、上线、运维移交、复盘	M5：D85 UAT 通过；M6：D90 上线/移交

2.5 周排期与关键依赖

周	日期	项目经理	前端架构师	后端架构师	设计师	智能体架构师	Harness 工程师
W1	D1—D7	kickoff、范围、计划	前端架构、页面清单	架构、环境、CI/CD	需求/流程、风格	模型/内容安全确认	评测/工具链方案
W2	D8—D14	需求冻结、M1	设计稿评审、组件规范	接口规范、数据范围	关键页面/原型	Agent 定义/工具契约	CI/环境、评测基线
W3	D15—D21	计划跟踪、SSO 协调	登录/框架/管理端/H5	身份/SSO、多角色	管理端视觉	文档解析/生成设计	部署/监控
W4	D22—D28	审批/资产协调	课程/素材/H5 页面	审批/工作项、资产	教师端页面	内容生成任务	任务/回调可观测

周	日期	项目经理	前端架构师	后端架构师	设计师	智能体架构师	Harness 工程师
W5	D29—D35	M2 平台验收	教师工作台	通知/审计/异步	学生端/移动	生成状态/回调	压测基线
W6	D36—D42	主链路计划	学习中心/测评 H5	集成连接器、指标	学习页面	知识结构/解析	集成测试
W7	D43—D49	联调协调	看板/错题	数据同步/对账	看板/专题	学习服务智能体	性能/评测
W8	D50—D56	M3 主链路	评价/徽章	通知/审计完善	细节/适配	AI 治理/标识	回归/评测报告
W9	D57—D63	外部联调	H5 适配/联调	SSO/教务联调	移动适配	视频/语音联调	联调环境
W10	D64—D70	安全/权限	播放/缓存/兼容	权限负例、审计导出	验收页面	生成质量/重试	安全/兼容测试
W11	D71—D77	压测/M4	性能优化	性能/监控	视觉走查	生成性能	压测/告警
W12	D78—D84	UAT	缺陷修复	缺陷修复	UAT 支持	内容复核	生产演练
W13	D85—D90	验收/移交	上线支持	上线/运维移交	培训材料	生产验证	监控/移交

2.6 关键依赖与交付物

依赖/交付物	责任方	最晚时间	说明
SSO 协议、测试账号、回调地址	客户 IT	D7	1 套协议；用于 P1 身份/SSO 联调
教务/人事数据源、只读账号、字段字典	客户 + 数据源厂商	D14	1 个数据源；含白名单、限流/配额
生产/测试环境、域名、证书、云账号	客户运维	D14	1 生产 + 1 测试；影响 P0 环境就绪
模型/内容安全/TTS/视频 provider 账号	客户/厂商	D14	账号、配额、合规审核；费用客户承担
样例课程/知识点/学生数据（脱敏）	客户教研	D21	用于开发、测试、演示；禁止真实敏感数据
iOS/Android 测试设备或云真机账号	客户/项目组	D35	5—6 台主流机型；H5 兼容测试；云真机/设备费用另计
UAT 人员、验收口径、培训名单	客户	D35	业务代表、UAT 计划、培训组织
交付物：代码/镜像、API 文档、部署/运维手册	项目组	M6	含 SBOM、许可证清单、测试报告、验收证据

以上依赖延迟按 6.3 顺延；客户未提供时，项目组可协助，但相关费用另计。

三、产品能力清单、技术方案、部署架构、接口方案与验收思路

3.1 产品能力清单

模块	产品能力	来源	说明
A 教育内容生产与运营	课程/章节/知识点、课程状态/版本、素材上传/封面、内容生成、审核发布、教学任务、教师工作台、基础看板、身份权限、数据对接	平台复用 + 教育垂直	课程/知识点/班级/教学任务为 Blueprint；资产/审批/通知/审计/指标/导入导出复用平台
B 内容生成智能应用	3 类核心智能体（课程设计/知识点提取/脚本分镜）、文档解析基础、生成任务、调用统计、内容安全/复核	Agent Runtime + 垂直 + 第三方	视频生成/TTS/ASR 不自研，接 provider
C 学习服务智能应用	学习中心、移动 H5、视频播放、学习记录/日历、测评基础、规则推荐、徽章/评价、MP4 在线/轻量缓存、数据隔离	教育垂直 + 平台	默认响应式 H5；可靠离线播放需混合壳/App，另计；完整离线 SDK 后置
D 系统集成与数据对接	1 套 SSO、1 个教务/人事数据源、10 个接口、任务回调、同步/对账	平台集成 + 客户系统	客户提供协议、测试账号、只读账号、白名单
E 实施与验收	90 日排期、1 生产 + 1 测试、数据初始化、培训、UAT、验收证据、运维移交	实施服务	客户依赖延迟按变更/顺延
演示支持	演示环境、账号、样例课程/知识点/生成/审批/看板/学生端、设备、彩排	实施服务	1 次彩排 + 1 次正式

本期为一期精简版；完整 6 类智能体、复杂视频生成、完整离线 SDK、多数据源/多 SSO 不在本期，按增补报价。

3.2 初步技术方案

- 总体架构：Nx 模块化单体 + 可拆分部署单元；Next.js 15 前端、NestJS 10 API、PostgreSQL 16、Redis/Valkey、对象存储、Worker。
- 团队组织：6 人核心团队按 3 条并行工作流组织——平台/后端（后端架构师）、前端/设计（前端架构师 + 设计师）、智能体/Harness（智能体架构师 + Harness 工程师）；项目经理统一计划、风险与验收。
- 多租户：organizationId + PostgreSQL RLS；应用层再执行数据范围（课程/班级/组织树）。
- 四维权限：菜单/功能（RBAC）、数据（scope）、资源（课程/班级节点）、字段（field permissions）。
- 审批：机器检测 pass/fail/warn；warn 必须人工确认；驳回重提新 round；发布前整体 approved 闸门。
- 异步：PG jobs + Redis 唤醒；至少一次 + 幂等；外部回调 HMAC + SSRF 防护；DLQ/重放。

- 资产：上传会话、分片/断点续传、病毒扫描、图片/文档/视频变体、签名 URL、ready 才可下载。
- 审计：append-only 哈希链、checkpoint 签名、归档/保留期、break-glass 留痕。
- 内容安全：机器初审 + 人工终审 + 生成内容标识；标识在下载/离线/分享/导出/转码保留。
- 发布：Blueprint 版本、灰度/激活/回退；发布进程与运行版本分离。
- 范围控制：一期以 3 类智能体、1 套 SSO、1 个数据源、10 个接口为边界；超出走书面变更单。

3.3 部署架构

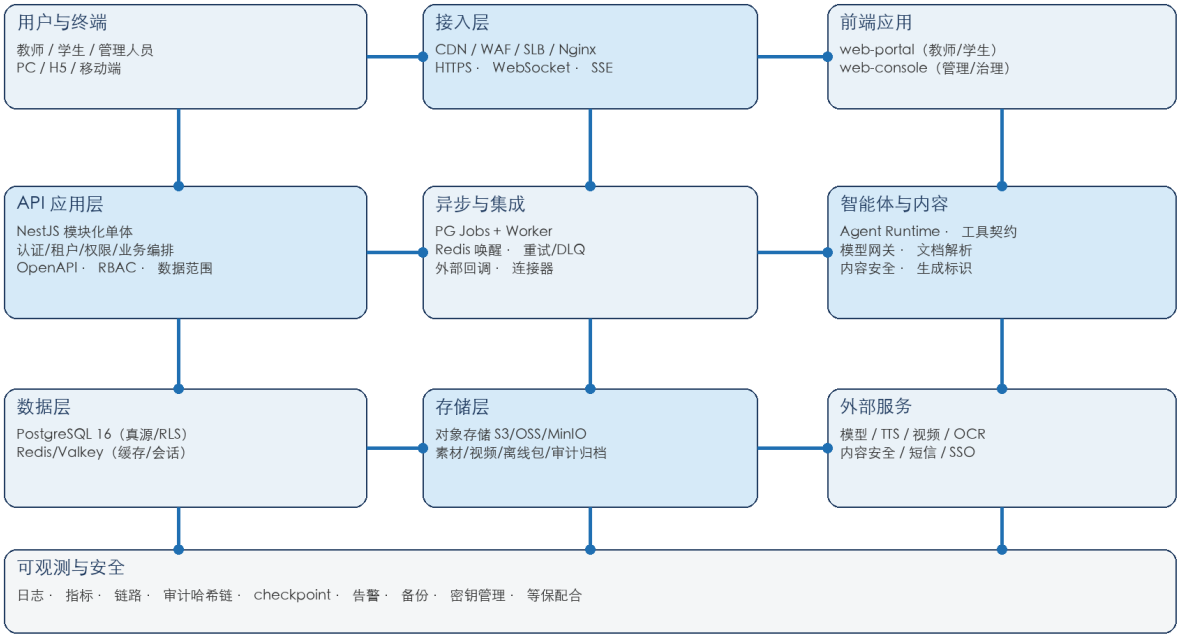


图 1 逻辑架构示意（默认生产形态）

- 默认生产：CDN/WAF → SLB/Nginx → Next.js（2 实例）+ NestJS API（2 实例）→ PostgreSQL 主备、Redis 主从/Sentinel、对象存储、Worker。
- 网络分区：DMZ / 应用区 / 数据区 / 管理区 / 外部区；数据库仅应用区与堡垒机可达。
- 高可用：API/Web 无状态水平扩展；PG 主备/只读副本；Redis Sentinel/Cluster；对象存储多副本；Worker 按队列拆分。
- 发布：灰度/蓝绿；数据库迁移向前兼容；按镜像/发布版本回退。

3.4 接口方案

接口类型	协议/格式	认证	说明
业务 REST	HTTPS + JSON，OpenAPI 3	JWT + 组织上下文 + RBAC/数据范围	统一信封 {code,msg,data,rows,total}；固定错误码
移动端 H5	HTTPS + JSON，响应式 Web	JWT + SSO	复用业务 REST；微信内置浏览器兼容；不单独提供 App SDK
实时通知	WebSocket（Socket.IO）	JWT 握手	通知、未读、任务进度
任务事件	SSE / 轮询	JWT	afterSeq 回放、断线重连
外部回调	HTTPS POST JSON	HMAC-SHA256 + timestamp	2xx 成功；408/429/5xx 重试；禁重定向/私网
SSO	CAS / OAuth2 / OIDC / SAML	协议标准	state/nonce/PKCE/签名/时间窗；失败 fail-closed
教务/人事	REST/JSON、数据库只读、文件	服务令牌/只读账号	字段映射、增量/全量、重试、对账
开放 API	REST/OpenAPI	服务令牌 + scope	代用户调用服务端二次解析权限/范围
导入导出	CSV/XLSX/JSON/PDF/MD	JWT + 权限	异步任务、进度、错误行定位、幂等

接口约定：本期接口不超过 10 个，清单在 D14 冻结；写接口支持 Idempotency-Key/业务幂等键；外部系统提供测试环境、测试账号、字段字典、错误码、限流/配额；联调至少 3 轮。

3.5 验收思路

验收层	内容	证据
需求覆盖	需求 → 功能/接口/页面/测试用例追踪矩阵	追踪矩阵、演示录屏
功能验收	课程/内容/生成/审核/教学/学习/测评/推荐/在线播放/轻量缓存/看板	操作记录、截图、UAT 签字
移动兼容	iOS/Android 主流 5—6 台、微信内置浏览器、弱网/分辨率/横竖屏	兼容测试报告、截图/录屏
接口验收	SSO、教务、数据同步、回调、幂等、重试、对账	联调记录、回调日志、对账报告
权限/隔离	跨租户、跨班级、越权审批、数据范围、字段权限	负例测试报告、RLS/范围证据
性能	80 并发看板 <5s、500 并发测评提交、5 并发解析、500MB 文件/2GB 知识源/300MB 批量	压测报告、监控截图
安全	登录/权限/审计/内容安全/生成标识/漏洞扫描/等保配合	扫描报告、整改记录、审计导出
审计	全场景操作、哈希链验证、归档/保留	审计查询、验证 API、归档清单
交付	代码/镜像、部署手册、接口文档、运维手册、培训	交付清单、培训签到、移交确认

验收门：M1 需求冻结、M2 平台基础、M3 主链路、M4 集成/性能/安全、M5 UAT、M6 上线移交。未过门不进入下一阶段。

3.6 移动端形态与多设备测试

一期默认交付响应式 H5，不默认开发原生 App；以下费用为参考，最终以客户选择与厂商账单为准。

形态	是否含在 50 万	交付范围	多设备测试	参考费用/周期
响应式 H5（推荐）	含	教师/学生/管理端移动浏览器、微信内置浏览器；登录/课程/学习/测评/通知/上传/播放/轻量缓存；复用 REST/SSO	iOS/Android 主流 5—6 台，2 轮；功能/兼容/弱网/分辨率/横竖屏	3—5 人天已含 E 模块；云真机可选 2,000—5,000 元/年
微信小程序（可选）	不含	企业主体认证、类目审核、备案；复用 H5 业务接口；微信登录/分享/通知	5—6 台真机/云真机；微信开发者工具 + 真机	开发 +3—6 万（含 3—5 人天测试）；认证 300 元/年
原生 App（iOS/Android，不含）	不含	开发者账号、隐私合规、推送、上架、离线 SDK；建议跨端框架	10—15 台主流机型；5—8 人天；云真机/设备池	开发 +15—25 万/端；跨端 20—30 万；测试/设备 +3—8 万

- 一期移动端以 H5 为主：教师/学生/管理端共用一套响应式页面，不单独维护 iOS/Android 原生代码；H5 兼容测试 3—5 人天已含在 E 模块 40 人天内，不单列报价。
- 多设备测试范围：iOS/Android 各 2—3 款主流机型（含微信内置浏览器），2 轮兼容测试；覆盖登录、课程、学习、测评、通知、上传、播放主链路。
- 不含：客户特定老旧机型/定制 ROM/鸿蒙 NEXT 专项适配、原生 App/小程序开发、App 上架/推送/应用商店合规；如需要，按上表参考价单独立项。
- 费用归属：云真机/第三方设备池按客户账号实付或代采；H5 基础兼容测试不另收费；原生 App/小程序不占用本期 217.5 人天。
- 离线播放边界见 3.7：H5 默认不承诺断网播放；可靠离线需混合 App 壳/原生 App/小程序，另计。

3.7 离线播放边界与可选增强

纯 H5 可以做轻量缓存和 MP4 下载，但不能稳定承诺断网播放；可靠离线需混合 App 壳或原生 App。

能力	H5（默认，含）	混合 App 壳（可选）	原生 App（可选）
在线播放	支持	支持	支持
页面/图片/小文件缓存	支持（受浏览器配额）	支持	支持
大 MP4 下载/断网播放	不保证	支持	支持
后台下载/断点续传	不支持/受限	支持	支持
加密存储/设备绑定	不支持	支持	支持
学习进度离线回传	简单缓存	支持	支持
增量费用	0	+5—10 万	+15—25 万/端

- H5 默认能力：在线播放、页面/图片/小体积 MP4 缓存、MP4 下载到本地（由系统播放器打开）；不承诺断网播放、后台下载、DRM、设备绑定。
- 主要限制：iOS Safari/微信内置浏览器可能清理缓存；大文件下载/后台下载/断点续传受限；跨浏览器行为不一致。
- 可靠离线播放：建议混合 App 壳（复用 H5 页面 + 原生下载器/播放器/加密存储），或原生 App；微信小程序可做小规模离线，但受存储/格式/审核限制。
- 费用：混合 App 壳 +5—10 万；原生 App +15—25 万/端（跨端 20—30 万）；DRM/内容加密/大容量 CDN/设备池另计；不占用本期 217.5 人天。
- 建议：一期若必须离线，优先混合 App 壳；若只是补充学习，H5 在线 + 轻量缓存即可，避免为离线把预算拉高。

四、软件著作权、信息安全资质与组件清单

4.1 软件著作权与资质

以下为投标/合同附件应提供项；实际证书名称、登记号、有效期以投标主体附件为准；未取得的写“无”，不虚构。

类别	证书/资质	状态/提供方式
软件著作权	平台基座（多租户/权限/审计/任务）	提供证书或登记受理证明
软件著作权	教育内容生产与运营管理平台	本项目可协助整理登记材料；能否取得以版权中心审核为准
软件著作权	教育智能体应用（内容生产/学习服务）	本项目可协助整理登记材料；能否取得以版权中心审核为准
软件著作权	数据集成/指标看板/资产管道（按实际产品）	提供现有证书或登记证明
质量体系	ISO 9001 质量管理体系	提供证书；无则写“无”
信息安全	ISO/IEC 27001	提供证书；无则写“无”
能力成熟度	CMMI 3 级及以上	提供证书；无则写“无”
IT 服务	ITSS 信息技术服务标准	提供证书；无则写“无”
等保	等保 2.0 三级备案/测评报告（项目环境）	上线前由客户/测评机构完成；厂商配合整改
企业资质	高新技术企业、软件企业、CS 信息系统建设资质	按投标主体实际提供
安全承诺	保密协议、数据安全承诺、供应链安全承诺	合同附件
人员证明	核心成员社保/劳务、学历、证书	商务确认后提供

4.2 开源组件与许可证

版本以交付 SBOM 为准；核心代码不使用 GPL/AGPL/SSPL 类强传染组件；Grafana 为 AGPL-3.0，若使用需独立部署/法务确认或改用商业版；Redis 7.4+ 许可证变化需按部署方式确认。

类别	组件	许可证	用途/备注
后端框架	NestJS 10	MIT	API/模块/依赖注入；官方声明 MIT
运行时	Node.js 20 LTS	MIT	服务运行时
ORM	TypeORM 0.3	MIT	实体/迁移/查询
数据库	PostgreSQL 16	PostgreSQL License	真源、RLS、JSONB；官方宽松许可证
缓存	Valkey 8.x / Redis 7.2	BSD 3-Clause	建议 Valkey；完全开源
缓存（可选）	Redis 7.4+ / Redis 8	RSALv2 / SSPLv1（非 OSI）	如使用需法务确认/商业授权，不建议默认
前端	Next.js 15	MIT	Portal/Console；官方 MIT
前端	React 18	MIT	UI
UI	Tailwind CSS、Radix UI、shadcn/ui	MIT	组件/样式
图表	Recharts	MIT	看板
图标	Lucide	ISC	图标
实时	Socket.IO	MIT	WebSocket
API 文档	Swagger UI / OpenAPI	Apache-2.0	接口文档
校验	class-validator、Ajv	MIT	DTO/Schema 校验
认证	passport-jwt、bcrypt	MIT	JWT/密码哈希
导入导出	PapaParse	MIT	CSV
构建	Nx 24	MIT	Monorepo
测试	Jest、Supertest、Playwright	MIT / Apache-2.0	单测/接口/E2E
Agent 评测	Promptfoo	MIT	提示/Agent 回归评测
Agent 追踪	Langfuse（核心）	MIT（核心）/ 商业（EE）	追踪/评测；EE 功能需商业授权
容器	Docker Engine、Kubernetes（可选）	Apache-2.0	部署/编排
监控	OpenTelemetry、Prometheus	Apache-2.0	可观测
看板（可选）	Grafana	AGPL-3.0（或商业授权）	如使用需法务确认；可改用云监控

4.3 商业 SDK、模型与第三方服务

类别	候选厂商/产品	用途	计费/授权	是否包含
大语言模型	DeepSeek、通义千问、智谱 GLM、OpenAI（按合规）	内容生成、问答、判分辅助	按 token/调用量	不含，按实结算
Embedding/ Rerank	通义、智谱、OpenAI、BGE 自部署	知识检索/推荐	按 token 或自部署	可选
OCR/文档解析	阿里云文档智能、腾讯云 OCR、百度 OCR、开源解析器	PDF/PPT/Word 解析	按页/调用	可选
内容安全	阿里云内容安全、腾讯云天御、网易易盾	文本/图片/视频审核	按调用/时长	可选
TTS/ASR	阿里云智能语音、腾讯云语音、讯飞	旁白/字幕/语音	按字符/时长	可选

类别	候选厂商/产品	用途	计费/授权	是否包含
视频生成/转码	阿里云视频点播、腾讯云 VOD、火山引擎、第三方生成	视频合成/转码/HLS	按分钟/转码规格	可选
对象存储/CDN	阿里云 OSS、腾讯云 COS、华为云 OBS、MinIO	素材/视频/离线包/归档	按存储/流量	可选
短信/邮件	阿里云短信、腾讯云 SMS、SMTP	通知/验证码	按条	可选
Agent 评测/追踪	Langfuse Cloud、LangSmith、Promptfoo Cloud	评测、回归、追踪	按 seat/调用	可选
移动兼容测试	阿里云 EMAS、腾讯 WeTest、BrowserStack	云真机/兼容测试	按台次/时长/年	可选，客户承担
SSO/身份	客户 CAS/OIDC/SAML、企业微信/钉钉（可选）	统一登录	客户提供	不含
模型训练/微调	无	不做模型训练/微调	无	无
视频生成算法	无	不自研，接第三方	无	无
内容安全模型	无	不自研，接第三方	无	无

4.4 许可证合规与交付物

- SBOM：交付时提供 CycloneDX/SPDX 格式 SBOM，列明组件、版本、许可证、来源与依赖关系。
- 许可证扫描：CI 集成 license-checker/Trivy，默认阻断 GPL/AGPL/SSPL；确需使用须法务书面批准并隔离部署。
- 开源义务：保留版权声明与 NOTICE；修改 AGPL 组件（如 Grafana）需按 AGPL 开源或采购商业授权。
- 商业授权：Redis 7.4+/Redis 8、Grafana Enterprise、Langfuse EE、商业模型/字体/图库等需单独采购。
- 第三方服务：模型、内容安全、TTS/ASR、视频、OCR 按客户账号实付，不转售、不垫资。
- 交付清单：SBOM、许可证清单、第三方服务清单、合规说明、安全扫描报告。

五、推荐服务器、存储、数据库、中间件、网络与安全配置

5.1 生产推荐配置

按 3,000 注册用户、80 并发看板、500 并发测评提交、5 并发文档解析、500MB 单文件/2GB 知识源/300MB 批量估算；最终以压测和客户规模调整。

用途	规格	数量	说明
SLB/Nginx	4C8G，100Mbps，SSL	2	主备/双活

用途	规格	数量	说明
Web（Next.js）	4C8G，系统盘 200GB SSD	2	Portal/Console 可合并
API（NestJS）	8C32G，系统盘 200GB SSD	2	无状态，水平扩展
Worker（任务/回调/解析编排）	8C32G，数据盘 500GB SSD	1—2	文档解析/媒体编排；不含视频转码
PostgreSQL	8C32G，1TB SSD，主备	2	连接数 500；WAL 归档
Redis/Valkey	4C8G，50GB，主从/Sentinel	2	缓存/会话/任务唤醒
对象存储	5TB 标准 + 10TB 归档	1 套	S3/OSS/MinIO；多副本
监控/日志	4C8G，500GB SSD	1	Prometheus/Grafana/Loki/ELK 可选
备份	10TB	1	数据库/对象/配置；异地可选
堡垒机/跳板	2C4G	1	运维审计
WAF/DDoS	云 WAF + DDoS 高防	1 套	按云厂商
GPU（可选）	1×A10/L20 24G	0—1	仅本地推理/视频；优先外部 API

5.2 存储、数据库与中间件

项	推荐	说明
数据库	PostgreSQL 16 主备	业务真源、RLS、JSONB、审计链、任务表
连接池	PgBouncer（可选）	API 多实例时控制连接
备份	全量每日 + WAL 持续归档	RPO ⩽ 30 分钟，RTO ⩽ 4 小时（按等级调整）
对象存储	OSS/COS/OBS/MinIO	素材/视频/离线包/审计归档；生命周期转低频/归档
缓存	Redis/Valkey	会话、权限、范围、任务唤醒；不存唯一真源
文件	对象存储 + CDN	大文件分片、断点续传、签名 URL
日志	集中日志 + 审计表	应用日志 180 天，审计/业务按合同 1—3 年

5.3 网络与安全

项	推荐配置
网络	DMZ/应用区/数据区/管理区隔离；SLB→应用→数据区最小放行
边界	WAF、DDoS、防火墙、IPS/IDS（可选）
远程运维	VPN/堡垒机，禁止公网直连数据库
传输	全站 HTTPS/TLS 1.2+；内部服务可选 mTLS
身份	SSO + MFA（可选）；服务令牌 + scope；会话吊销
数据	租户 RLS + 应用层数据范围；敏感字段脱敏；备份加密
密钥	KMS/Secrets Manager；不落明文；定期轮换
审计	登录/权限/生成/审批/导出/回调/配置全场景；哈希链 + checkpoint
合规	等保 2.0 三级目标；漏洞扫描、基线核查、渗透测试（可选）
备份/容灾	本地备份 + 异地/跨区副本；年度恢复演练

5.4 云资源厂商与规格（如报云资源）

云厂商	计算	数据库	缓存	对象存储	负载/安全
阿里云	ECS g8i（8C32G）	RDS PostgreSQL 16 高可用（8C32G）	Tair/Redis 4C8G 主从	OSS 5TB + CDN	SLB、WAF、DDoS、云安全中心
腾讯云	CVM SA3（8C32G）	TencentDB PostgreSQL 高可用（8C32G）	Redis 4C8G 主从	COS 5TB + CDN	CLB、WAF、DDoS、云镜
华为云	ECS C7（8C32G）	RDS PostgreSQL 高可用（8C32G）	DCS Redis 4C8G 主从	OBS 5TB + CDN	ELB、WAF、DDoS、HSS
私有化	物理服务器/VMware（8C32G）	PostgreSQL 主备	Redis/Valkey 主从	MinIO/Ceph 5TB	F5/Nginx、WAF、堡垒机

云资源按客户云账号实付 + 代维服务费；或客户自行采购。参考价（调研日期 2026-11-09）：阿里云 g8i 16C64G 包年包月约 1.57 万元/年/台（不含带宽/云盘，活动价）；8C32G 按同系列规格约为其 50%—60%，最终以云厂商账单为准。

六、报价边界、假设与商务条款

6.1 包含范围

- 平台 P0 核心：身份/SSO（1 套协议）、多角色/会话、审批/工作项、资产/上传、异步任务、通知、审计链、导入导出基础、指标基础、数据范围。
- 教育垂直：课程/知识点、班级/学生、教学任务、学习中心、测评基础、规则推荐、徽章/评价、MP4 在线播放/轻量缓存（H5）；可靠离线播放不含。
- 智能体：3 类核心智能体（课程设计/知识点提取/脚本分镜）+ 文档解析基础 + 生成任务编排。
- 移动端：响应式 H5（教师/学生/管理端），iOS/Android 主流 5—6 台设备、2 轮兼容测试；不含原生 App/小程序。
- 团队：项目经理、前端架构师、后端架构师、设计师、智能体架构师、Harness 工程师各 1 人；项目交付 217.5 人天，演示 5 人天另计。
- 实施：90 日排期、1 生产 + 1 测试环境、数据初始化、培训、UAT、验收材料、1 年质保。
- 演示：1 次彩排 + 1 次正式演示。

6.2 不包含/需第三方或客户提供

项	边界
全量 6 类智能体	本报价含 3 类核心；其余按增补报价
视频生成/TTS/ASR/OCR/内容安全模型	无自研；接第三方，费用单列
可靠离线播放/DRM/多端播放器	H5 仅含在线播放/轻量缓存；可靠离线需混合壳/App/小程序，另计
原生 App（iOS/Android）/微信小程序	不含；原生 App 约 +15—25 万/端，小程序约 +3—6 万；另见 3.6
App 上架/推送/应用商店合规/开发者账号	客户主体或另计；账号年费客户承担
云真机/第三方设备池/老旧机型/鸿蒙 NEXT 专项	H5 基础兼容测试已含；云真机/设备采购/专项适配按实计
复杂推荐/向量检索/BI 设计器	本期不做；可后置
多数据源/多 SSO 协议/超过 10 个接口	超出按增补报价
超出 217.5 人天/缩短工期/6 人全职	按变更单重新评估工期与费用
客户 SSO/教务/人事/内网数据库	客户提供协议、测试账号、只读账号、白名单
云资源/模型账号/第三方服务	客户采购或代采；不含在软件报价
等保测评/渗透测试/云合规	客户/测评机构主导；厂商配合整改
源代码/二次销售/对外 SaaS 运营	不在买断范围；另议

6.3 关键假设

- 需求在 D14 前冻结；后续变更走书面变更单，评估工期/费用。
- 客户在 D1—D14 提供 SSO 协议/测试账号、教务/人事数据源、只读账号、网络白名单、模型/媒体 provider 账号。
- 客户提供 1 套生产环境 + 1 套测试环境（或云账号），并配合等保/安全基线。
- 客户提供 5—6 台主流 iOS/Android 测试设备或云真机账号；未提供由项目组代采，费用另计。
- 原生 App/小程序需求需单独立项，不占用本期 217.5 人天。
- 客户指定业务代表、UAT 人员、数据初始化责任人；UAT 周期不超过 8 个工作日。
- 90 日为自然日；6 人核心团队按兼职投入测算；客户依赖延迟、需求变更、第三方联调延迟按顺延处理。
- 本报价按人民币、6% 增值税；如税率/云厂商价格重大变化，双方另行协商。

6.4 售后与运维

- 质保期 12 个月：缺陷修复、版本升级、远程支持、重大故障响应。
- 响应级别：P1 30 分钟内响应、4 小时内恢复/规避；P2 2 小时内响应、1 个工作日内处理；P3 按计划。
- 质保期后运维 8%/年 = 40,000 元/年（可选）：含远程支持、版本升级、巡检、告警优化；不含云资源/模型/第三方费用。
- 培训：管理员/教师/运维 2—3 场，提供操作手册、运维手册、接口文档。

附录：调研来源与说明

调研日期：2026-11-09。以下仅用于许可证/规格核验，最终以官方最新条款与合同为准。

- **PostgreSQL License（官方）：** https://www.postgresql.org/about/licence/
- **Next.js MIT License（官方仓库）：** https://github.com/vercel/next.js/blob/f69806d09f73fd52e56cc0e29a2ec5b3f556c5ec/license.md
- **NestJS 官方文档（MIT）：** https://docs.nestjs.com/fundamentals/platform-agnosticism
- **TypeORM MIT License（官方仓库）：** https://github.com/typeorm/typeorm/blob/52e5f7c3e275fad3f274e20570c7d6692855a640/LICENSE
- **Redis RSALv2/SSPL 官方公告：** https://redis.io/blog/rsalv2-sspl-announcement.md
- **Valkey 官方（BSD）：** https://valkey.io/
- **Grafana AGPL-3.0（官方仓库）：** https://github.com/grafana/grafana/blob/main/LICENSE
- **Promptfoo MIT（官方仓库）：** https://github.com/promptfoo/promptfoo/blob/main/LICENSE
- **Langfuse MIT/EE（官方仓库）：** https://github.com/langfuse/langfuse/blob/main/LICENSE
- **Playwright Apache-2.0（官方仓库）：** https://github.com/microsoft/playwright/blob/main/LICENSE
- **阿里云 ECS g8i 规格/参考价（2026-10-28）：** https://developer.aliyun.com/article/1776648
- **等保 2.0 三级要求（参考）：** https://www.51dns.com/news/9261.html
- **软件著作权登记材料（中国版权保护中心/北京政务服务）：** https://invest.beijing.gov.cn/sy/zt/qyrx/202604/t20260428_4620302.html